

平成 2 5 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 2 月期）

試験問題 基礎科目（数学）

Mathematics

[注意事項][Instructions]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
Do NOT open this booklet before the examination starts.
2. 全ての解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
Fill in the designated spaces on each answer sheet with the name of the graduate school, name of your main (major) field, and the examination number.
3. この問題は全部で 2 ページ（表紙を除く）です。
This booklet consists of two pages, excluding the cover sheet.
4. 解答用紙（罫線有り）を 2 枚、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
You are given two ruled answer sheets and one white draft sheet.
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
There are two problems. Write the answers to Problem I on the first answer sheet and the answers to Problem II on the second answer sheet.
6. 解答用紙に解答を記述する際に、問題 I の解答か問題 II の解答かを必ず明記すること。
When writing the answers, clearly label the problem number on each answer sheet.

平成 2 5 年 2 月 4 日

問題 I の解答は 1 枚目の解答用紙に記入すること. 問題 I の解答であることを明記すること.

問題 I

- (1) 袋の中に $n - 1$ 個の白玉と, 1 個の赤玉が入っている (ただし $n \geq 2$ である). 同時に 2 個の玉を袋から取り出し, また袋の中に戻す操作を n 回繰り返す. この n 回の操作の中で, 一度も赤玉が取り出されない確率を P_n とするとき, $n \rightarrow \infty$ での P_n の極限を求めよ. 必要であれば以下に示す自然対数の底 e の定義を使用してよい.

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

- (2) 次の方程式で与えられる空間曲線がある.

$$x = a \cos t$$

$$y = a \sin t$$

$$z = bt$$

ただし a, b は 0 でない定数である. $0 \leq t \leq 2\pi$ であるとき, この空間曲線の接線と xy 平面の交点が描く曲線の長さを求めよ.

Write the answers to Problem I on the first answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem I.”

Problem I

- (1) A bag contains $n - 1$ white balls and one red ball ($n \geq 2$). Two balls are drawn out at the same time. The two balls are then returned to the bag. This operation is repeated n times. Let P_n be the probability that no red ball is drawn out in these n operations. Find the limit of P_n as $n \rightarrow \infty$. Use the following definition of the base of the natural logarithm e if necessary.

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

- (2) A space curve is given by the following equations.

$$x = a \cos t$$

$$y = a \sin t$$

$$z = bt$$

where a and b are non-zero constants. The tangents to this curve intersect the xy plane, and these intersections form a curve. Find the length of this curve for $0 \leq t \leq 2\pi$.

問題 II の解答は 2 枚目の解答用紙に記入すること．問題 II の解答であることを明記すること．

問題 II 次のベクトル $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ について以下の問に答えよ．

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} a \\ a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (1) $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ が線形独立となるための a の条件を求めよ．
- (2) $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ が線形独立のとき, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ が生成するベクトル空間 V の正規直交基底を求めよ．
- (3) V を $\mathbf{R}^4$ の部分ベクトル空間とすると, V の直交補空間を求めよ．

Write the answers to Problem II on the second answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem II.”

Problem II Answer the following questions about these three vectors;

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} a \\ a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (1) Find a condition on a such that $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ and $\mathbf{v}_3$ are linearly independent.
- (2) When $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ and $\mathbf{v}_3$ are linearly independent, find an orthonormal basis of the vector space V spanned by $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ and $\mathbf{v}_3$.
- (3) Let V be a vector subspace of $\mathbf{R}^4$. Find the orthogonal complement of V .